STUDENT PERFORMANCE ANALYSIS

1. Lý do chọn Project

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc đánh giá học sinh không chỉ nên dừng lại ở những con số khô khan trên bảng điểm. Dự án **Student Performance Analysis** được thực hiện với mục tiêu ứng dụng tư duy phân tích dữ liệu (Data-driven mindset) vào lĩnh vực học thuật, giúp Ban giám hiệu và Trưởng bộ môn chuyển đổi từ việc "báo cáo điểm số" sang "chẩn đoán và hành động".

Mục tiêu của dự án là:

- **Chẩn đoán:** Tìm ra nguyên nhân gốc rễ khiến thành tích học tập sụt giảm.
- **Đánh giá công bằng:** Đo lường hiệu quả giảng dạy của giáo viên và mức độ hợp lý của cấu trúc đề thi.
- **Hành động kịp thời:** Nhận diện sớm những học sinh/môn học đang ở mức "báo động đỏ" để có phương án can thiệp học vụ kịp thời, nâng cao tỷ lệ đỗ đạt của toàn trường.

---

2. Phân tích Chi tiết & Insight rút ra từ Dashboard

TAB 1: OVERVIEW (Bức tranh Toàn cảnh)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ (Business Questions):**

- Thành tích tổng thể của toàn trường hiện tại ra sao (Điểm trung bình, Tỷ lệ đậu)?
- Học kỳ ảnh hưởng thế nào đến phong độ của học sinh?
- Nhóm khối lớp (Grade Level) nào đang gặp khó khăn nhất?

💡 **Insight rút ra:**

- **Chu kỳ sụt giảm kỳ Hè:** Đường xu hướng cho thấy một chu kỳ lặp lại rất rõ ràng: Điểm số luôn sụt giảm nghiêm trọng vào kỳ Summer (chạm đáy 65.5 ở năm 2022-2023 và 67.5 ở các năm tiếp theo).
- **Nút thắt ở Khối 11 (Year 3):** Khối 11 ghi nhận tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra thấp nhất trường (84.21%), trong khi Khối 12 (Year 4) lại đạt mức đỗ gần như tuyệt đối (99.69%).
- **Nghịch lý Khối 12:** Dù có tỷ lệ đỗ cao nhất, Khối 12 hoàn toàn vắng bóng trong danh sách Top 10 học sinh xuất sắc nhất (danh sách này bị thống trị bởi Khối 1

và Khối 2). Điều này đặt ra dấu hỏi về việc học sinh cuối cấp chỉ đang thi cốt để "qua môn", hay đề thi đang thiếu tính phân loại.

TAB 2: PERFORMANCE TREND (Phân tích Xu hướng)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Yếu tố cốt lõi nào dẫn đến sự sụt giảm thành tích trong kỳ Hè?
- Môn học nào là "thủ phạm" kéo điểm đi xuống?
- Cấu trúc đánh giá thay đổi thế nào qua các học kỳ?

💡 **Insight rút ra:**

- **Cú rơi tự do vào Tháng 7:** Tỷ lệ đỗ giảm mạnh xuống còn 82.39% vào tháng 7, dù số lượng bài kiểm tra trong tháng này khá thấp (2.9K).
- **Thủ phạm học kỳ Hè:** Học kỳ Hè là học kỳ duy nhất xuất hiện các bài thi Summative (Thi tổng kết/Cuối kỳ - chiếm 7.11%). Sự xuất hiện của dạng bài thi áp lực cao này, kết hợp với các môn tự nhiên khó, đã đánh gục điểm số của học sinh trong kỳ Hè.
- **Điểm yếu môn Tự nhiên:** Khối môn Mathematics (Toán) và Science (Khoa học) rớt điểm thê thảm nhất khi bước vào kỳ Summer.

TAB 3: SUBJECT ANALYSIS (Phân tích Môn học)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Môn học nào đang gây áp lực lớn nhất cho học sinh?
- Môn học nào là "mỏ điểm" giúp học sinh gỡ gạc thành tích?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự đồng đều bất thường:** Khoảng cách điểm số giữa các môn không quá lớn (biên độ dao động rất nhỏ từ 81.84 của Physical Education đến 82.01 của Foreign Language). Tỷ lệ đậu rớt cũng duy trì ổn định mức 80% ở mọi môn học.
- **Chênh lệch Điểm tuyệt đối:** Môn Art & Design lại là môn "hào phóng" nhất khi mang về số lượng điểm tuyệt đối (Perfect Scores) cao nhất toàn trường (200 lượt), trong khi Foreign Language có điểm trung bình cao nhất nhưng lại ít điểm tuyệt đối nhất (119 lượt).

TAB 4: TEACHER ANALYSIS (Phân tích Giáo viên)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Thâm niên giảng dạy có tỷ lệ thuận với điểm số của học sinh không?
- Có sự chênh lệch lớn về chất lượng giảng dạy hay tiêu chí chấm điểm giữa các giáo viên không?

💡 **Insight rút ra:**

- **Chỉ tiêu Đậu/Rớt rập khuôn:** Tỷ lệ Đậu/Rớt của tất cả giáo viên đều trùng khớp hoàn hảo ở mức 78.66% (Passed) và 21.34% (Failed). Sự đồng nhất này cho thấy hệ thống đánh giá đang được áp dụng chung cho toàn khối và hoàn toàn độc lập với sự can thiệp cá nhân của người trực tiếp giảng dạy.
- **Kinh nghiệm không tạo ra khoảng cách:** Mặc dù đường xu hướng có hướng đi lên nhẹ, nhưng biên độ điểm số của toàn trường quá hẹp, sự khác biệt về số năm kinh nghiệm không tạo ra khoảng cách đáng kể về kết quả đầu ra của học sinh. Tổ bộ môn đang duy trì một barem chấm điểm đồng nhất.

TAB 5: ASSESSMENT ANALYSIS (Phân tích Bài thi đánh giá)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Loại bài kiểm tra nào (Dự án, Hàng tuần, Giữa/Cuối kỳ) đang làm khó học sinh nhất?
- Trọng số (Áp lực điểm số) có khiến học sinh làm bài tệ hơn không?

💡 **Insight rút ra:**

- **"Nút thắt" Quarter (Kỳ thi quý):** Các bài thi dạng Quarter đang là "sát thủ" thực sự. Chúng không chỉ có điểm trung bình thấp nhất (66) mà còn ghi nhận tỷ lệ học sinh rớt bài thi này cao nhất (18.28%).
- **Nghịch lý Trọng số:** Các bài thi có trọng số lớn nhất (Weight = 30) lại mang về điểm số trung bình cao nhất (74 điểm). Khi đối mặt với bài thi quyết định (như Project), học sinh có xu hướng đầu tư nỗ lực nghiêm túc và đạt kết quả tốt hơn hẳn các bài Quiz lặt vặt.

TAB 6: STUDENT ANALYSIS (Phân tích Phổ điểm Học sinh)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Phổ điểm của học sinh đang tập trung ở mức nào?
- Có sự chênh lệch thành tích giữa các nhóm Giới tính không?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự áp đảo của nhóm Nam sinh:** Dữ liệu cho thấy nhóm học sinh Nam (Male) đang có điểm trung bình có trọng số nhỉnh hơn khá rõ rệt so với nhóm Nữ (83.28 so với 79.50).
- **Phổ điểm an toàn:** Trong tổng số 50 học sinh, phần lớn điểm số phân bổ vào nhóm B (80-89 điểm), cho thấy chất lượng đầu ra khá tốt. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 10 học sinh rơi vào nhóm D (60-69). Đây chính là danh sách "báo động vàng" mà giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi sát sao để tránh nguy cơ trượt dốc trong học kỳ tiếp theo.

3. Khuyến nghị

Từ những điểm nghẽn đã được bóc tách trong dữ liệu, dưới đây là 4 đề xuất hành động cụ thể dành cho Ban giám hiệu và Nhà trường nhằm cải thiện trực tiếp hiệu suất học tập của học sinh:

- **Tái cấu trúc Học kỳ Hè & Giải cứu nhóm STEM:**
    - Tránh dồn các môn học có độ khó cao vào kỳ Hè. Chuyển đổi một số bài đánh giá Summative sang định dạng Formative (đánh giá quá trình) để giảm áp lực dồn nén ở cuối kỳ.
    - Bổ sung các lớp phụ đạo ngay từ đầu kỳ Hè cho khối môn Tự nhiên (Toán, Khoa học).
- **Cải tổ "Nút thắt" Quarter & Nhân rộng Project-Based Learning:**
    - Bộ phận Khảo thí cần rà soát lại độ khó và cấu trúc của đề thi Quarter xem có bị đánh đố hay lệch trọng tâm giảng dạy không.
    - Nhà trường nên dịch chuyển dần phương pháp đánh giá sang Project-Based Learning (Học tập qua dự án) thay vì chỉ thi giấy truyền thống, vì dữ liệu chứng minh học sinh bứt phá rất tốt ở định dạng này.
- **Kích hoạt Hệ thống Cảnh báo Sớm (Early Warning System):**
    - Sử dụng trực tiếp danh sách 10 học sinh thuộc nhóm D (báo động vàng) từ Tab Student Analysis để phân phối về cho Giáo viên chủ nhiệm.
    - Yêu cầu tổ chức các buổi tư vấn 1-kèm-1 ngay lập tức để tìm hiểu khó khăn cá nhân của từng bạn trước khi bước vào kỳ thi quyết định tiếp theo.